

CM8 Les mitochondries, peroxysomes et lysosomes

A partir du cours du Pr Poncet

Lyon Sud

I. Les mitochondries 2
- A. Organisation et structure 2
  - 1. Les membranes 2
  - 2. Organisation des membranes 3
  - 3. La multiplication des mitochondries 3
- B. Mitochondries et apoptose 4
  - 1. La voie intrinsèque : 5
  - 2. La voie extrinsèque 6
  - 3. Passerelle entre la voie intrinsèque et extrinsèque : 7
  - 4. Comment faire disparaître le corps de la cellule apoptotique ? 7
- C. Mitochondrie et métabolisme intermédiaire 7
- D. Autres fonctions des mitochondries : la synthèse des groupements Fe/S et de l'hème .7
- E. Mitochondries et contrôle des flux calciques du RE 8
- F. Mitochondries et stress oxydatif 9
- G. L'adressage des protéines à la mitochondrie 9
- H. La mitophagie 10
- I. Transmission génétique des maladies mitochondriales 11

II. Les lysosomes 13
- A. Organisation et structure 13
- B. Fonctions 13
  - 1. La macro-autophagie 13
  - 2. L'autophagie médiée par des protéines chaperonnes 14
  - 3. RNA-autophagie/DNA-autophagie 14
  - 4. La micro-autophagie 15
- C. Rôles physio-pathologiques 15
  - 1. Rôles physiologiques 15
  - 2. Rôles pathologiques 15

III. Les péroxysomes 16
- A. Structure 16
- B. Renouvellement 16
- C. Substrat/fonction 16
- D. Pathologie (pas à retenir) 16

I. Les mitochondries

D'un point de vue évolutif les mitochondries sont le résultat d'une symbiose entre une protéobactérie (LECA) et une archaebactérie.

A. Organisation et structure

1. Les membranes

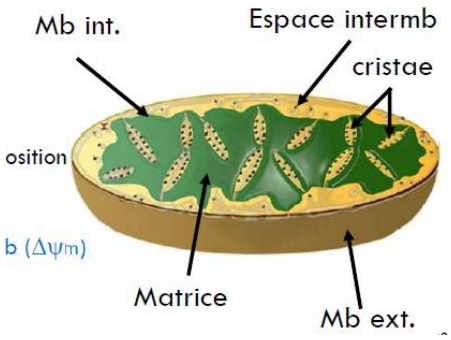
- La **membrane externe** est **perméable** aux petits solutés dont la taille est inférieure à 5KDa. Composition proche de la MP.

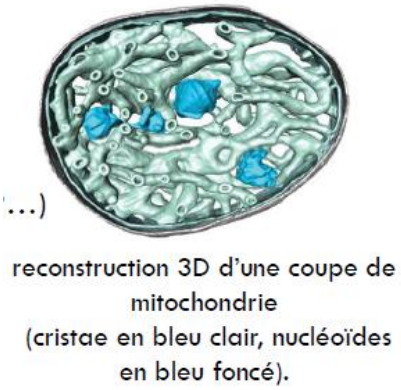
- La **membrane interne** est **imperméable** aux petits ions positifs, notamment aux ions H+ engagés sur la chaine respiratoire. Elle présente des replis appelés **cristae** (siège de la chaine respiratoire mitochondriale).
  Chez **les eucaryotes**, la **cardiolipine** est spécifiquement présente sur la membrane interne des mitochondries. On la trouve aussi dans les membranes cellulaires des bactéries. Cette molécule est absente des autres membranes de la cellule eucaryote.

La cardiolipine est responsable :
- De **l'imperméabilité** de la membrane interne.
- Du **gradient de H+** (gradient électrochimique), ils s'accumulent dans l'espace intermembranaire, ils ne rentrent pas dans la matrice sans contrôle.
- Cela crée une **DDP** entre la matrice et l'espace intermembranaire (+160mV) noté Δψm
- Du **pH** qui en résulte : la matrice est basique par rapport à l'espace intermembranaire.

La cardiolipine est également une plateforme de signalisation (Cyt C, mitophagie…)

Il faudra forcément des **transporteurs** pour permettre aux molécules de traverser la membrane interne.





reconstruction 3D d'une coupe de mitochondrie (cristae en bleu clair, nucléoïdes en bleu foncé).

- **L'espace inter-membranaire** présente une composition proche de celle du cytosol de la cellule. Il présente un pH acide du fait de la grande quantité de H+

- **La matrice** caractérisée par un **pH basique**, contient
  - le **nucléoïde** = un ADN mitochondrial circulaire (ADNmt), double brin. Il est quasi entièrement codant. **Chacun des deux brins est codant**.
  - plus la machinerie de réplication de transcription et de réparation
  - des nucléotides.
  - des ribosomes mitochondriaux permettent localement la traduction des ARNm.

L'ADNmt est **circulaire double brin** et quasiment entièrement codant, il peut être lu **dans les deux sens**, sa taille est d'environ 17Kb.
Deux régions sont non codantes, elles contrôlent la réplication (origine de réplication type ORi) et la transcription (start site).
Les 2 brins sont codants.

On compte au total **37 gènes** dont :

- 13 donnent des ARNm → **13 protéines** alors que plus de 1000 sont nécessaires au fonctionnement de la mitochondrie → t**outes les autres protéines sont donc codées par l'ADN nucléaire (ADNnuc**).
- **2 sont transcrits en ARNr**
- **22 sont transcrits en ARNt**

Le **code génétique** est légèrement différent de celui trouvé dans le génome nucléaire.

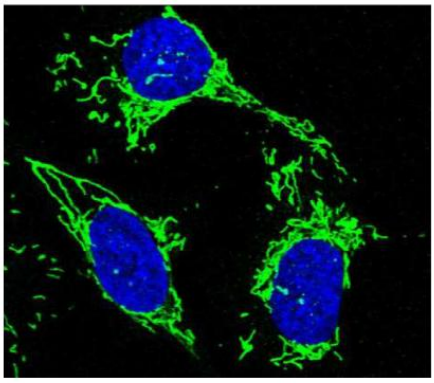
Les ARN sont polycistroniques (Un seul promoteur pour une suite de gènes → un seul ARNm produit)
Le code génétique de l'ADNmt est différent de celui de l'ADNg.

Au cours de l'évolution on a eu **un transfert de gènes de l'ADNmt (origine archaebactérie) vers l'ADN nucléaire**, sauf pour 13 dont on estime que les protéines résultantes sont trop hydrophobes pour pouvoir être transportées dans la mitochondrie.
Il est important de comprendre que la plupart des **maladies mitochondriales proviennent de gènes nucléaires qui présentent ainsi une transmission classique aux cellules filles**

- Des enzymes sont présentes pour assurer le métabolisme intermédiaire (cycle de Krebs…)→ voir 3)

2. Organisation des membranes

Quand la cellule va bien, les mitochondries sont bien allongées et **filamenteuses** en revanche en cas de stress elles se fragmentent et deviennent **ponctiformes** (en forme de points). Elles se déplacent dans la cellule sur les microtubules.
En MET on les observe généralement assez arrondies car on les observe en CT.
Leur diamètre est alors de **1 micron** environ.



Observtation IF (anti-TOM22 : mb ext., noyau en bleu)

3. La multiplication des mitochondries

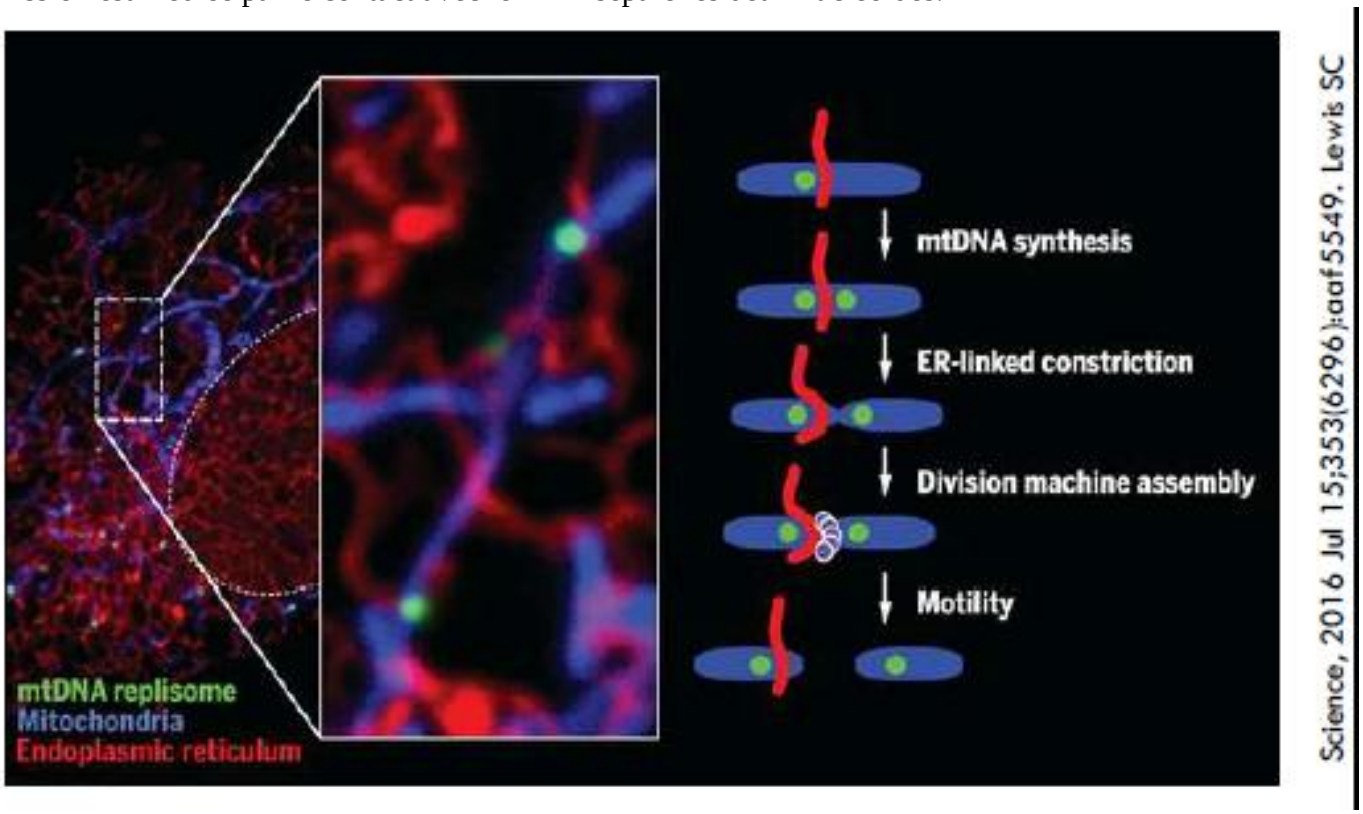
➢ **La fission et la fusion des mitochondries** sont deux phénomènes permanents et en équilibre

La FISSION se produit à plusieurs moments clé de la vie cellulaire :

- Lors d'un stress cellulaire ou d'un dommage mitochondrial
  La fission permet **d'isoler** une mitochondrie **dysfonctionnelle** afin qu'elle ne transmette pas ses produits dégénérés aux autres. Elle a lieu en période de « mauvais état de la cellule », la partie endommagée ou chargée de produits toxiques va s'isoler en se divisant et sera dégradée par mitophagie

- Pendant la mitose
  Les mitochondries se multiplient par fission **après doublement du nucléoïde**. Ce doublement précède forcément la fission, et est indépendant de la phase S du cycle cellulaire. **Ainsi les phases de réplication de l'ADNmt sont indépendantes des phases du cycle de la cellule.**

La fission est médiée par le contact avec le RE il sépare les deux nucléoides.



La division de la cellule ne dépend pas de la fission des mitochondries.
Lors de la division cellulaire, les centaines de mitochondries ne se divisent pas toutes par fission MAIS, elles se répartissent aussi de façon aléatoire entre les deux cellules filles lors de la cytokinèse.
Ainsi comme les ADNmt peuvent être affectés ou non par une mutation, **on peut avoir des ADNmt différents d'une mitochondrie à l'autre.**
Les populations cellulaires vont hériter d'un lot particulier de mitochondries ce qui engendre une hétérogénéité de symptômes possibles entre tissus.

Exemple : Le polymorphisme des ADNmt peut causer une sensibilité accrue à une classe d'antibiotiques. Les aminoglycosyls = famille d'antibiotiques ciblent certains ARNmt. Les cellules concernées situées dans l'oreille interne, meurent → problème de surdité

Il est important de comprendre qu'une mitochondrie contient 1 à 10 copies de son ADNmt, chaque cellule contient plusieurs centaines de mitochondries donc plusieurs milliers d'exemplaire de l'ADNmt.
Après la cytokinèse on a une répartition aléatoire des exemplaires d'ADNmt → hétérogénéité de composition entre tissus et au sein des tissus

LA FUSION permet d'obtenir une mitochondrie plus longue

- La fusion des mitochondries a lieu quand la cellule va bien et qu'elle dispose de beaucoup de nutriments (Glucose, AA, AG …), les mitochondries se connectent entre elles et **mettent leurs ressources en commun** (ADN, enzymes, métabolites…) cela permet le partage des ressources entre toutes les mitochondries. Elles mettent ainsi en commun leur matériel matriciel.

La fusion succède aux fissions.

B. Mitochondries et apoptose

L'apoptose est une **mort physiologique**, programmée « **propre** » : pas de rupture de membrane → **pas d'inflammation.**
C'est un processus **actif** qui nécessite de l'ATP.
C'est un processus **contrôlé par des caspases**, qui permet d'éliminer :

- des cellules **surnuméraires** par exemple au cours de la morphogenèse
- les cellules immunitaires qui ne réagissent pas aux antigènes, au cours de la fabrication du répertoire lymphocytaire dans les organes lymphoïdes.
- toutes les cellules **dysfonctionnelles** (avec mutations…) ou **dangereuses** (infectées par un virus, ou cellules cancéreuses)

Le contrôle de l'apoptose :
Les donneurs d'ordre :

- Signal extracellulaire : voie extrinsèque (médiée par des **récepteurs de mort** qui se fixent sur la membrane plasmique de la cellule concernée = récepteurs **FAS**)
- Signal intracellulaire : voie intrinsèque

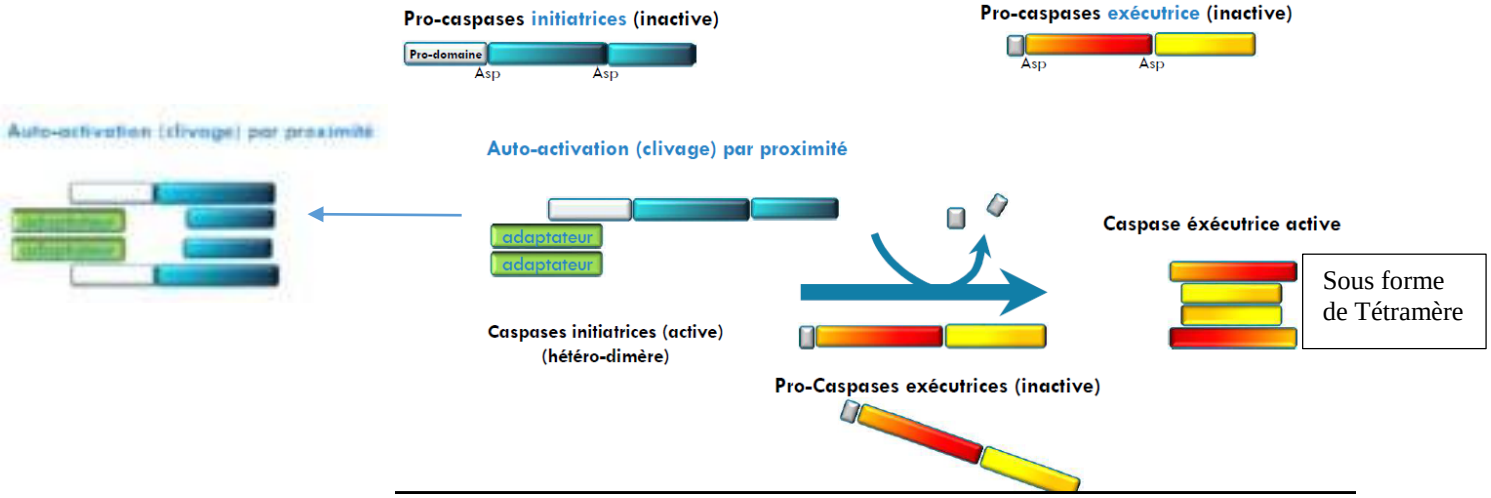
Les effecteurs sont Les CASPASES = cystéinyl-aspartate-protéase

- les caspases **initiatrices** (2, **8, 9, 10**) sont activées par **regroupement**, clivent et activent à leur tour :
- les caspases **exécutrices** (**3, 6, 7**) qui entrainent une **protéolyse ciblée** de plus de 280 protéines, le but est de démembrer la cellule.

Les caspases initiatrices présentent des **prodomaines** qui les rendent inactives → **procaspases**, lors d'un signal extrinsèque ou intrinsèque, elles vont **s'auto-activer** par regroupement et clivage et s'associer en hétérodimère).

→ la caspase active est un tétramère de caspases. Elles vont activer les caspases exécutrices.

Les caspases exécutrices ne présentent qu'**un petit prodomaine** mais sont sous forme inactives → procaspases inactives.
Quand les voies intrinsèque ou extrinsèque se déclenchent, les caspases initiatrices activées viennent à leur tour cliver et activer les caspases exécutrices dans la cellule.



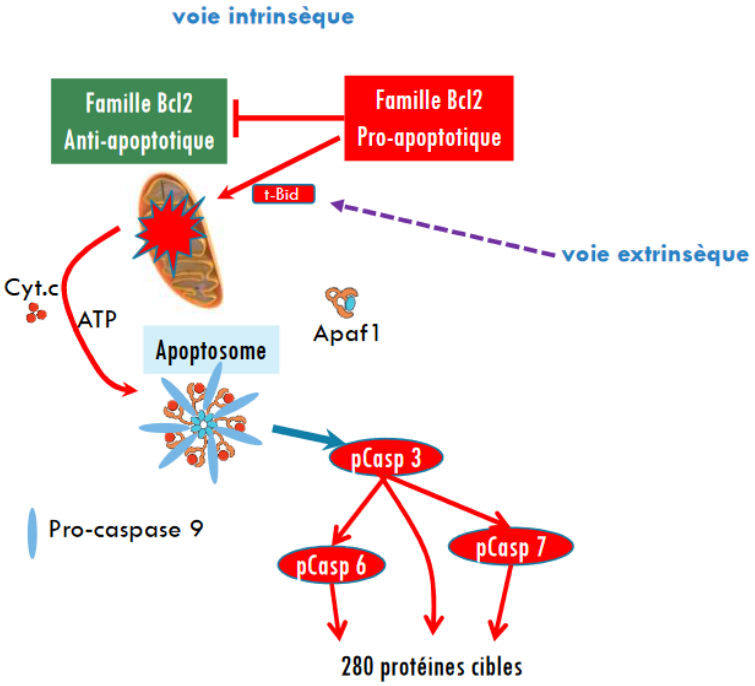
1. La voie intrinsèque :

Le rôle majeur de la perméabilisation des membranes mitochondriales :
Le **cytochrome C initialement sur la membrane interne** associé à la cardiolipine, des mitochondries, est libéré dans le cytosol.
En présence d'ATP et d'APAF1(cytosolique), on aura la formation d'un complexe : **l'apoptosome**
Dans cet apoptosome on trouve la pro-caspase 9 qui est une caspase initiatrice.

La **famille des Bcl2** sont des senseurs intracellulaires de nombreux stress. On a un **équilibre** entre les Bcl2 pro et anti-apoptotiques.

Par Ex :

- Anti-apoptotique : **BCL2 BCL2-XL**
- Pro-apoptotique : **Bax, Bid** …

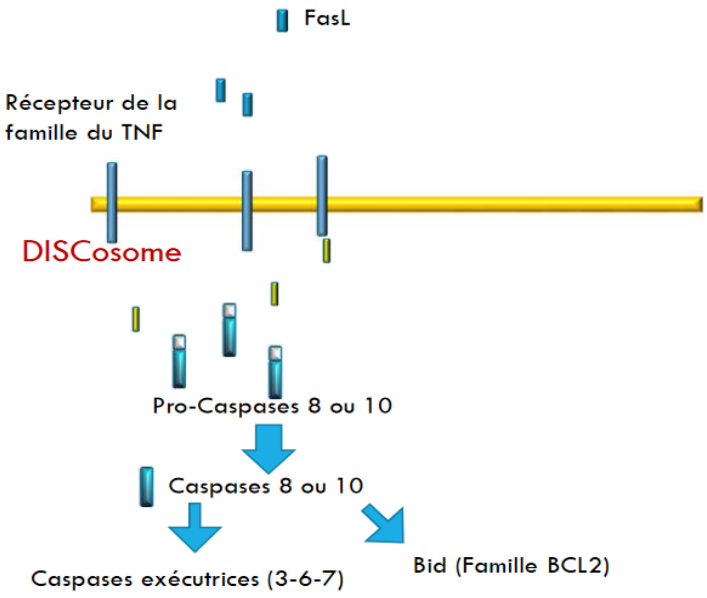


Oligomerisation de la procaspase 9 : elle devient la caspase 9

<u>La mitochondrie joue un rôle majeur dans les deux voies intrinsèque et extrinsèque</u>

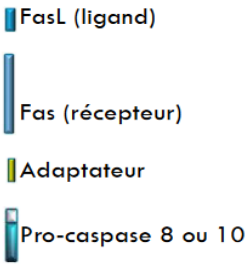
L'activation de la caspase 9 entraine l'activation des caspases exécutrices 6 et 7 qui clivent environ 280 protéines.

2. La voie extrinsèque



Si le stimulus est extra-cellulaire : **VOIE EXTRINSEQUE**

- Voie des « **récepteurs de mort** » **de la famille du TNFR**
  - liaison du ligand, trimérisation du récepteur, recrutement d'adaptateurs puis des pro-caspases 8/10 = **DISCosome**



DISC : Death Inducing Signaling Complexe

Un signal extracellulaire soluble = **un ligand** vient activer la trimérisation du **récepteur FAS** sur la membrane de la cellule.
On parle alors de **récepteur de mort**.

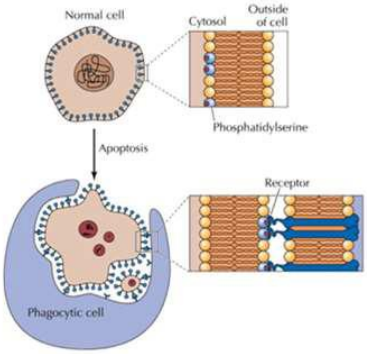
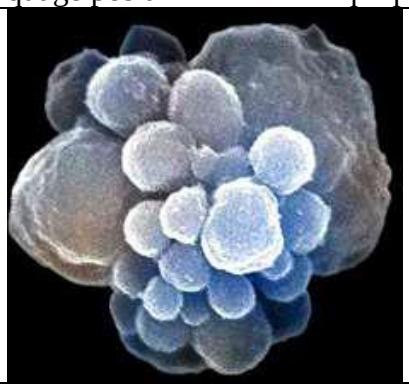
Le complexe Ligand/récepteur FAS va permettre le recrutement **d'adaptateurs** puis celui des **caspases initiatrices 8 et 10** via leurs prodomaines → mise en place **du DISCosome** = complexes qui conduisent à la mort de la cellule.
Les caspases 8/10 (initiatrices) vont activer à leur tour des caspases exécutrices 3,6 et 7.

3. Passerelle entre la voie intrinsèque et extrinsèque :

Cette voie extrinsèque peut aussi activer par l'intermédiaires de molécules t-Bid la sortie du cytochrome C (donc la voie intrinsèque)

4. Comment faire disparaître le corps de la cellule apoptotique ?

La cellule apoptotique expose des **phosphatidylsérine** sur le feuillet **externe** de la MP, qui signalent « eat me » aux macrophages.
Les macrophages activés vont déclencher la **phagocytose**. → c'est le cas « in vivo »
In **vitro**, les cellules apoptotiques développent des **corps apoptotiques**.
Chaque corps apoptotique contient des petits bouts d'ADN → rappel exo sur la cytométrie de flux

In vivo **Exposition des PS** côté extracellulaire et phagocytose Elles sont repérées par l'AnnexineV/FITC In vivo les cellules sont détectées grâce aux macrophages et sont éliminées	**In vitro**, il n'y a pas de macrophages, les cellules apoptotiques développent des **corps apoptotiques** . On a une perméabilisation des membranes, les corps apoptotiques se détachent les uns des autres et contiennent tous un peu d'ADN → marquage positif à l'iodure de propidium
	

C. Mitochondrie et métabolisme intermédiaire

C'est un métabolisme majeur qui a lieu dans la matrice mitochondriale :

- Le métabolisme glucidique (formation d'acétylCo-A)
- Le métabolisme lipidique
- Métabolisme intermédiaire : cycle de Krebs, métabolisme des acides aminés et chaine respiratoire qui permet la synthèse d'ATP et H_2O

- La glycolyse **cytosolique** dite **anaérobie** se fait dans toute cellule, sans utilisation d'02, son rendement est de **2 ATP par molécule de glucose**
- **En présence d'O2**, le rendement de la glycolyse est de **36 ATP par molécule de glucose** dans la mitochondrie

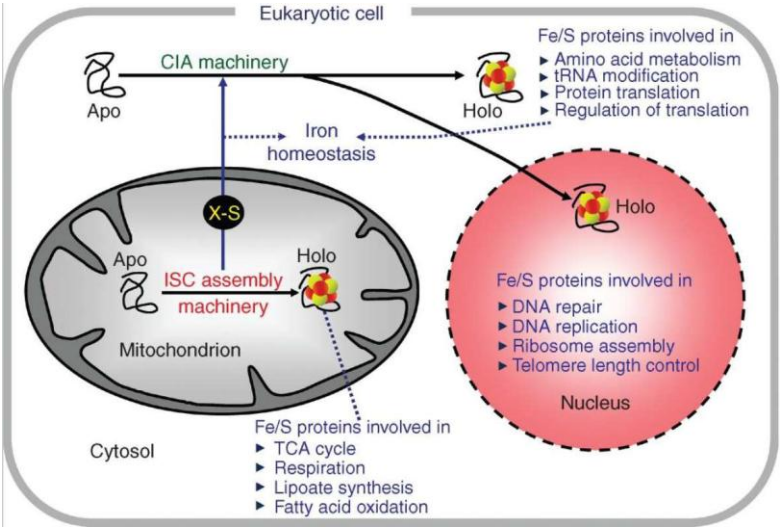
Ainsi la symbiose présente un intérêt majeur pour la cellule eucaryote.

D. Autres fonctions des mitochondries : la synthèse des groupements Fe/S et de l'hème

La mitochondrie **importe le Fer** grâce à un transporteur dans la matrice, et **synthétise les groupements Fe-S** ensuite intégrés :

- Dans les **groupements hème** du globule rouge → transport de l'O2
- Dans des **protéines non héminiques** comme :

- Des protéines mitochondriales impliquées dans le cycle de Krebs, dans la chaine respiratoire et **productrices d'énergie**
- Dans les complexes de la **chaine respiratoires (**les cytochromes contiennent des complexes Fe-S) sur la membrane interne de la mitochondrie
- Des protéines **cytosoliques** impliqués dans la synthèse des acides aminés et l'assemblage des ribosomes nécessaires lors de la **traduction** des ARNm
- Des protéines **nucléaires**, les polymérases et les hélicases impliquées dans la **réparation** de l'ADN et sa **réplication**



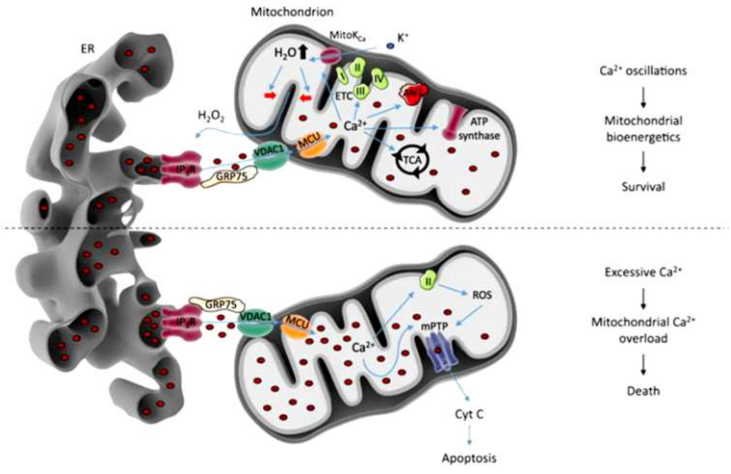
Pathologie :
Déficience en frataxin (qui permet import Fe) → ataxie de friedrich → dégénérescence neuro-musculaire mortelle

E. Mitochondries et contrôle des flux calciques du RE

Les flux calciques provenant du RE sont contrôlés par des **zones de contact :RE/mitochondrie** on parle de **MERC** (MT ER contact sites). Sur ces points de contacts on a des flux de calcium.

Cette communication permanente entre RE et mitochondries engendre des flux calciques qui **stimulent la production d'énergie et toutes les étapes du métabolisme glucidique**. (important dans les cellules musculaires lors d'une effort)

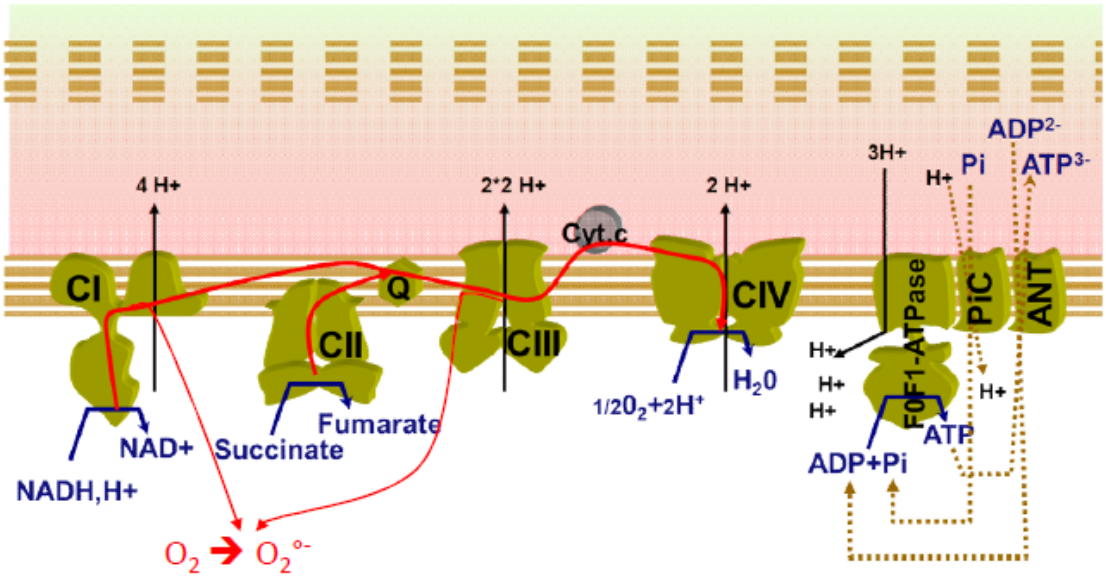
- Un **influx faible** de Ca++ → il **stimule des enzymes** du cycle de Krebs et l'activité de la PK
- Un **influx massif** (excessif) de calcium en provenance du RE → il est capté par la mitochondrie, elle a alors un rôle de **tampon** vis-à-vis du Ca++.
  La mitochondrie va s'isoler et s'imperméabiliser avant de déclencher l'apoptose cellulaire



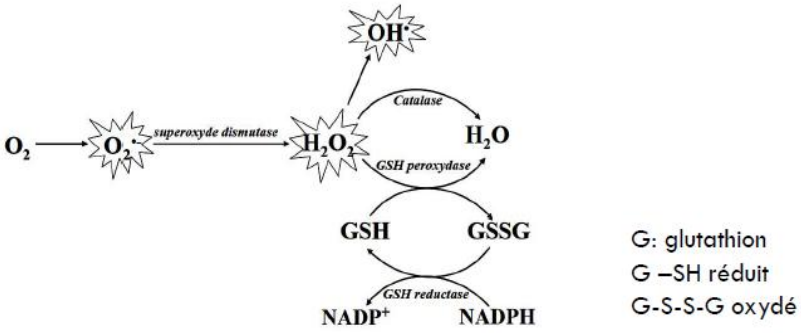
F. Mitochondries et stress oxydatif

Les mitochondries sont les premières **barrières face au stress oxydatif**.

- De **1 à 3% de** l'oxygène va capter les électrons perdus par la chaine respiratoire (au niveau Cytochrome I et Cytochrome III) et ils pourront se transformer en anion **superoxyde O_2^-** lors de leur transfert le long de la chaine respiratoire sur les cristae.
- Cet anion superoxyde pourra induire la production des « **espèces réactives à l'O2 »**→ H2O2… qui seront dommageables pour tous les constituants de la cellule : les lipides, les glucides de la cellule.



Cet ion superoxyde est délétère pour la cellule. L'O2 est la 1ère source de stress oxydatif cellulaire et la mitochrondrie est la **1ère barrière avec un système enzymatique basé sur le glutathion.**



Si les électrons viennent réduire d'abord la molécule d'oxygène → formation d'ions superoxydes, ils captent des électrons sur une autre molécule en l'endommageant , prb de signalisation, d'import etc…

- Superoxyde dismutase MnSOD (matrice) Cu/Zn-SOD (esp. Intermb) : O2°- + 2H2O → $2H_2O_2$
- Glutathion peroxydase (GPx) : 2G-SH + H_2O_2 → $2H_2O$ + G-S-S-G
- glutathion réductase : G-S-S-G + NADPH(H+)→ 2G-SH

Le seul moyen d'éviter ce stress oxydatif est le glutathion réductase qui permet la formation de glutathion réduit à partir de NADPH2

G. L'adressage des protéines à la mitochondrie

Les **protéines** arrivent dans la mitochondrie **sous forme non repliée** et parfois associées à une protéine chaperonne.
Elles présentent **un signal peptidique d'adressage MTS** (mitochondrial targetting signal) qui détermine la localisation de la protéine :

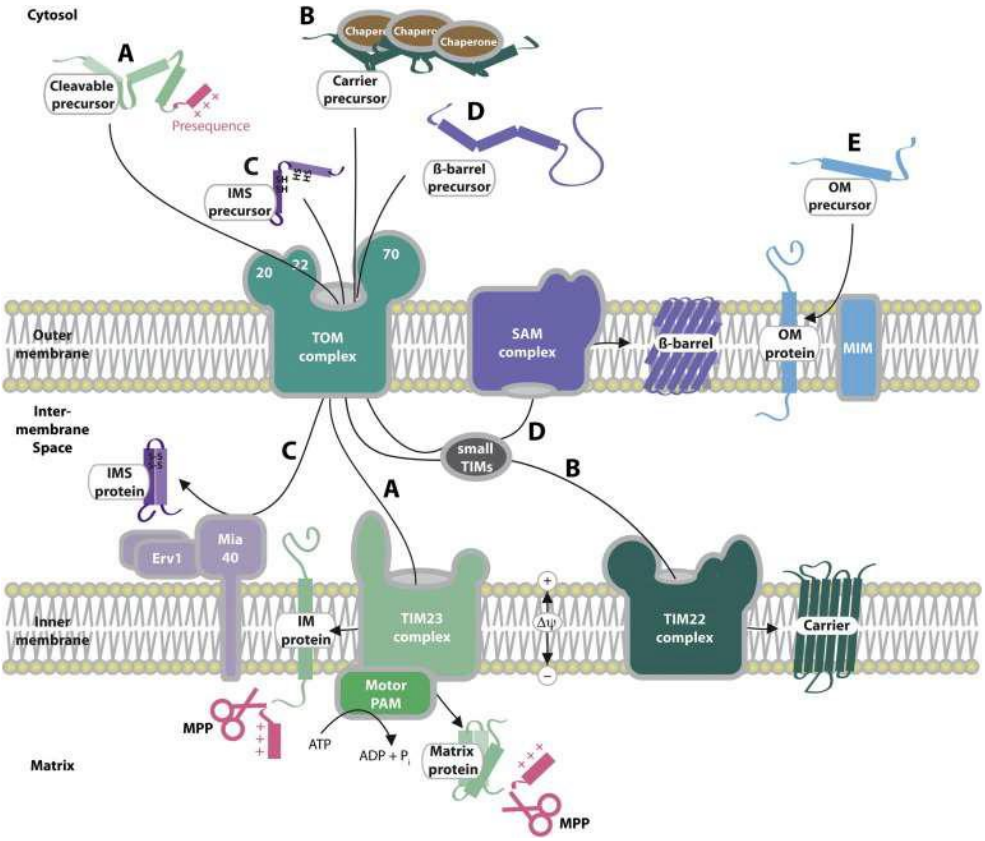
- Dans la membrane externe
- Dans l'espace intermembranaire

- Sur la membrane interne
- Dans ma matrice

En fonction du « peptide signal » et de son hydrophobicité → la protéine sera adressée à différents endroits :

- Elle est transmembranaire
- Elle passe par **TOM → translocase de la membrane externe** (OM translocase)
- Elle passe par **TIM → passage dans la membrane interne**, la protéine reste soit sur cette membrane soit passe dans la matrice

mb ext. (OM), espace itermembranaire (IMS), mb interne (IM) ou matriciel



Les **protéines matricielles perdent leur peptide signal** qui a été **clivé** par les MPP = mitochondrial processing peptidase), (elles seront moins lourdes donc migrent plus loin sur les WB ☺)
L'import de protéines matricielles nécessite **de l'ATP** et la présence d'une **DDP entre** l'espace intermembranaire et la matrice.
Si la DDP disparait, on ne peut pas importer les protéines dans la mitochondrie, in fine → déclenchement de l'apoptose

H. La mitophagie

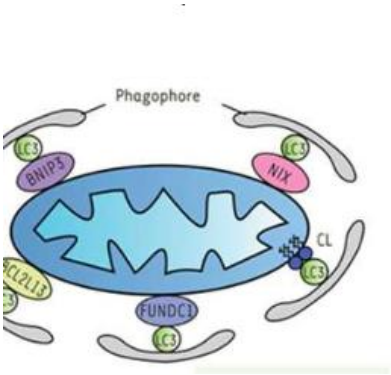
Un **dysfonctionnement** prolongé d'une mitochondrie comme :

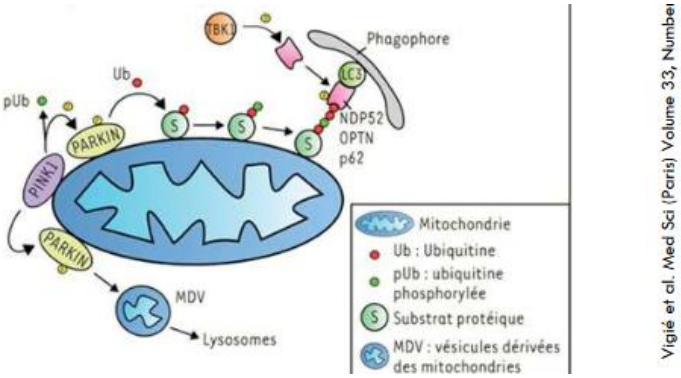
- La perte du potentiel = perte de la DDP
- L'apparition de résidus superoxydes = ROS
- Une hypoxie (manque d'O2)
- La libération de la cardiolipine

provoque son élimination par « **mitophagie** ».
Il y a alors recrutement de **LC3** lié à une double membrane (qui provient du RE) → on assiste à la formation du **phagophore** autour de la mitochondrie
Le phagophore se forme :

- Soit par interaction **LC3/ récepteurs membranaires** de la mitochondrie
- Soit par interaction **LC3/cardiolipine**

- Soit par activation du phénomène **d'ubiquitination** (= ajout de molécules d'ubiquitines à la queue leu leu) des protéines présentes sur la membrane externe de la mitochondrie. Les PINK1 et les PARKIN vont recruter les Ub puis les LC3 grâce à des adaptateurs.





I. Transmission génétique des maladies mitochondriales

Comment les mitochondries se comportent lors de la Division © ?
Une cellule a plus de **100 mitochondries** et on observe de **1à 10 ADNmt/mitochondrie**
On observe une :

- Duplication du nucléoïde puis fission **SANS synchronisation** avec les phases du cycle,
- **Ségrégation aléatoire** des mitochondries dans les 2 © filles lors de cytokinèse
- **hétérogénéité de composition** entre les tissus et au sein des tissus

Dans l'ADN mitochondrial on n'a pas deux allèles pour chaque gène mais un seul gène pour un caractère→ conséquence importante pour la transmission génétique des maladies mitochondriales.
Les mitochondries se répartissent de façon aléatoire entre deux cellules filles. Les tissus ne sont pas tous atteints de la même manière.

Les maladies mitochondriales surviennent :

- Soit par mutation de l'ADNg (le + souvent) = transmission mendélienne classique (récessif, dominant…)
- Soit par Mutation de l'ADNmt (13 protéines):
  - La transmission quasi exclusive est maternelle (on a seulement 1 mito./spermatozoïde et en plus il ne la transmet pas …)
  - Phénomène « **Hétéroplasmie** » : variabilité du ratio [ADNmt muté]/ [ADNmt non muté] entre différents organes et entre les cellules d'un même tissu → **signes cliniques variables** entre les tissus et **degré d'atteinte variable** en fonction de la [ADNmt muté]

Signes cliniques :

- Déficit du **métabolisme énergétique** → atteintes des tissus demandant beaucoup d'énergie (**muscle**, **cerveau**) : encéphalo-myopathie, atteintes ophtalmiques…
  En Biologie : **acidose lactique**, car on ne peut pas utiliser le pyruvate, on a une accumulation d'acide lactique dans le sang
- **Déficit synthèse Fe-S** → Atteintes neurologiques … **Ataxie de Friedrich**

Conclusion, notions à retenir :

Structure :

- 2 mb qui délimitent la matrice et l'espace intermbranaire:
  - Mb interne : imperméable/cardiolipine/gradient électro-chimique/potentiel de mb
  - Mb externe : perméable aux petites molécules/ions (composition esp. IM proche du cytosol)
  - Matrice : replis = cristae (chaîne resp.), Nucléoïde (ADNmt, machinerie de réplication/transcription/ réparation, nucléotides)

Fonctions :

- Métabolisme intermédiaire +++ rôle énergétique majeur (intérêt de la symbiose), flux calciques/apoptose (MERC), stress oxydatif (production/détoxification), centre Fe-S (hème, réplication/réparation ADN, chaîne resp., traduction…)

L'apoptose

Une cellule (une ex-cellule procaryote = mitochondrie) dans la cellule

- ADNmt (entièrement codant, brin H et L, ARN polycistronique, code génétique propre)
- Import des protéines codées par l'ADNg particulier (non repliées (+/- chaperonne), TOM/TIM, signaux d'adressage…)
- Animé de fission/fusion, déplacement sur les microtubules
- Division asymétrique → « hétéroplasmie »
- Renouvellement par mitophagie

Maladies mitochondriales d'origine ADNmt :

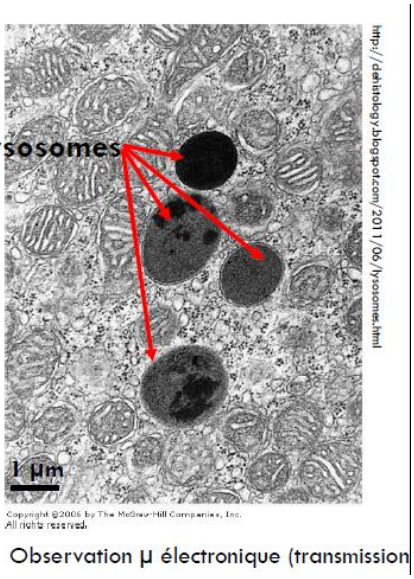
- origine ADNmt → Hétéroplasmie, variabilité d'atteintes (atteintes neuro-musculaires), transmission maternelles
- Origine ADNg → modes de transmission classiques, atteintes neuro-musculaires

II. Les lysosomes

A. Organisation et structure

Ce sont des **sacs d'enzymes à pH acide** qui ont pour rôle de digérer (sorte d'estomac intracellulaire).
En fonction de la nature du produit en cours de dégradation, la densité des lysosomes sera différente.

- Vésicule de **taille variable** (0,1-2µm)
- pH **acide** (4,5-5) grâce à la présence d'une pompe à protons
- **la face interne de la membrane lysosomale est glycosylée** (protection contre hydrolases)
- Aspect hétérogène (en fonction de ce qu'elle digère)
- **Sac d'enzymes actives à pH acide uniquement** (60 luminales, 50 membranaires)
- **Elles digèrent : Acides nucléiques, lipides, glucides, protéines**



Observation µ électronique (transmission

B. Fonctions

Ils digèrent les produits issus de :

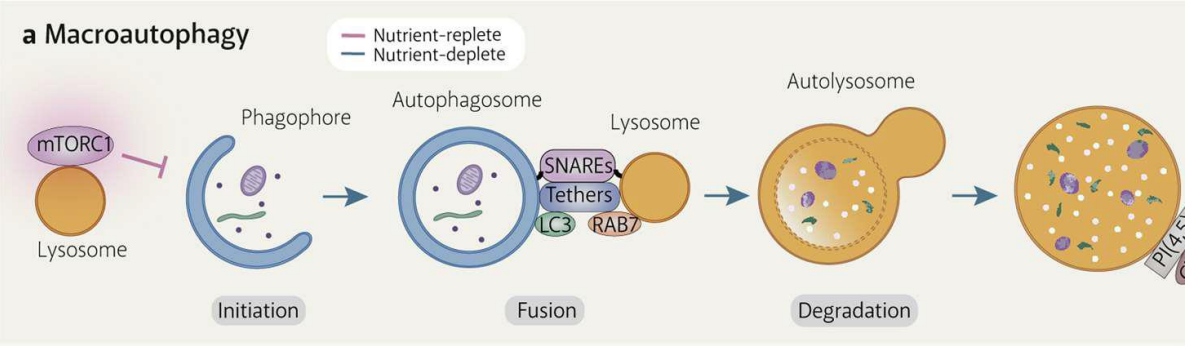
- L'Endocytose (dégradation des produits captés à l'extérieur de la cellule)
- L'autophagie (origine intracellulaire des éléments à dégrader) (cas des mitochondries devenues imperméables)

1. La macro-autophagie

Elle a lieu grâce à un **phagophore** qui fusionne avec le lysosome. On obtient un **autophagosome**
Une double membrane en forme de coupe qui **émane du RE,** va encercler/séquestrer le matériel cytosolique à dégrader (par exemple une vieille mitochondrie) → précurseur de l'autophagosome.

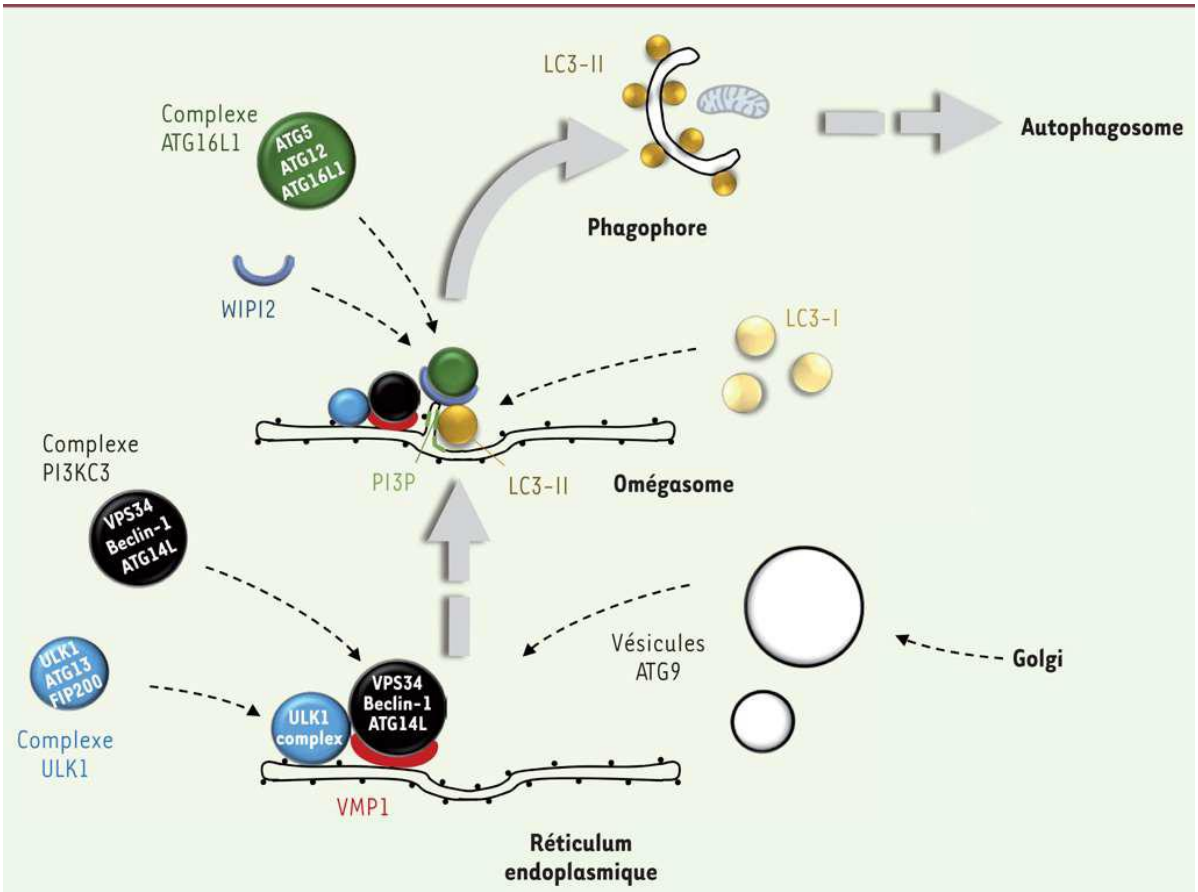
Origine du phagosome ? plusieurs sont possibles :

- Bourgeonnement du RE
- Zones de contact RE/mitochondries
- Vésicule de recyclage (endosomes)
- Mb cellulaire
- Appareil de golgi



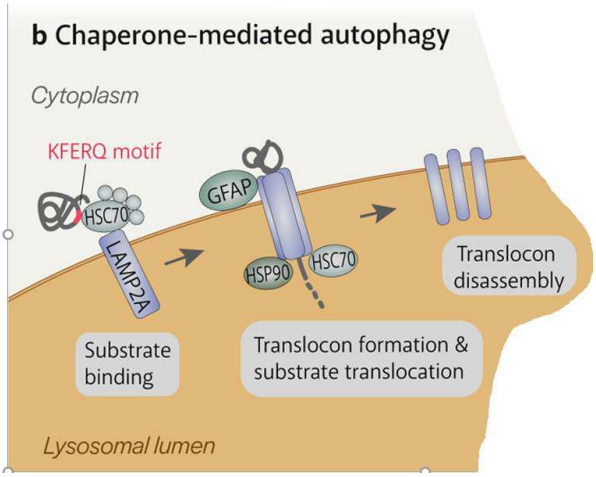
Construction du phagophore : double membrane en forme de coupe qui va encercler/séquestrer le matériel cytosolique à dégrader, précurseur de l'autophagosome,

- Recrutement **LC3 par conjugaison** à une molécule de phosphatidyl-éthanolamine → on obtient alors le **LC3II** = marqueur de l'autophagie
- LC3 permet la fermeture du phagophore et sa **fusion avec des lysosomes**
- **Maturation** vers un nouveau lysosome

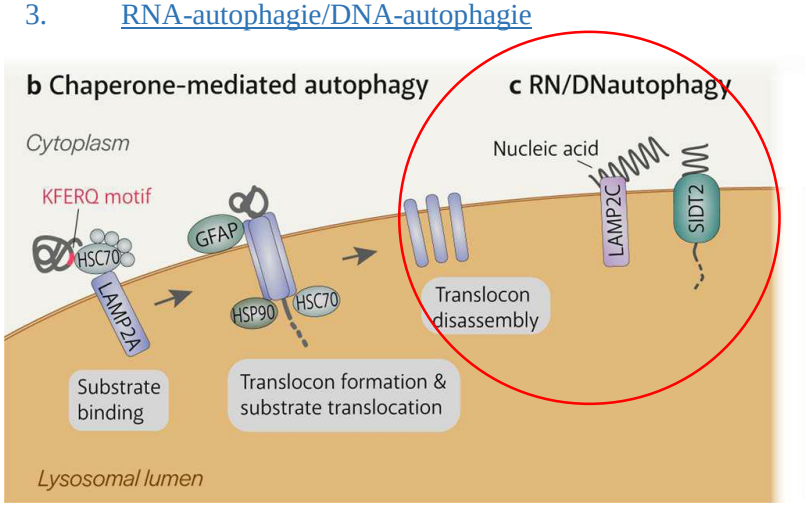


2. L'autophagie médiée par des protéines chaperonnes

La **dégradation de protéines** cytoplasmique peut se faire dans le lysosome.
Elles sont importées et dégradées dans les lysosomes.
10- 15% des protéines ont un motif de **type KFERQ** (lysine- phénylalanine …), dont l'exposition permettrait la **liaison à des protéines chaperonnes** puis leur adressage au lysosome et leur **import** pour **dégradation**.



3. RNA-autophagie/DNA-autophagie

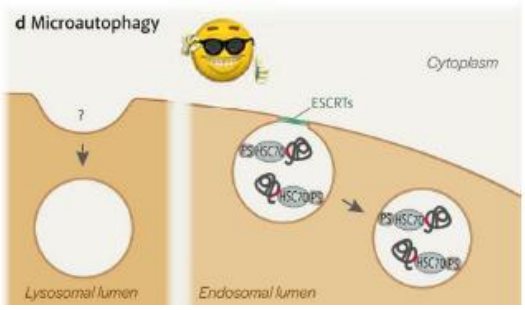


Les **acides nucléiques** (ARN et ADN) sont importés directement puis dégradés dans les lysosomes

Ce système capte des ADN et ARN présents dans le cytosol et non protégés. → lysosome → digestion

4. La micro-autophagie

Capture de matériel cytoplasmique par invagination de la membrane du lysosome grâce aux protéines ESCRTs



C. Rôles physio-pathologiques

1. Rôles physiologiques

Digère, élimine/recycle du contenu **extracellulaire** par **ENDOCYTOSE** :

- Elimination des virus/bactéries, débris cellulaires, ©altérées/vieillissantes (phagocytose)
- Renouvellement des membranes cellulaires
- Signalisation (dégradation du ligand (cytokine, MEC..)

Digère, élimine/recycle des composants **intracellulaires** par **AUTOPHAGIE**

- Composant altérés → maintien de **l'homéostasie**
- **Recyclage en AA**, AG, oses →diffusent dans le cytosol pour reconstruire de nouveaux compartiments. Si une cellule n'a pas assez de nutriments, elle en récupère par le recyclage possible résultant de l'autophagie de ses propres constituants.
- Des organelles dysfonctionnelles : « **mitophagie** », « **pexophagie** », « réticulophagie »

Cela est d'autant plus vrai chez les cellules à durée de vie très longue **comme les neurones**, ils doivent impérativement renouveler leurs constituants et se débarrasser de ce qui n'est plus fonctionnel → véritable recyclage.

2. Rôles pathologiques

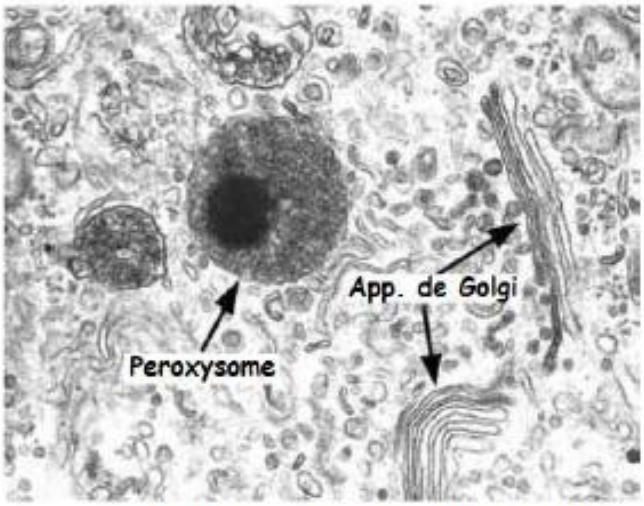
En cas de déficit (génétique) d'une enzyme lysosomale → accumulation du substrat dans les lysosomes →mort cellulaire : « **Maladie lysosomale**» :

- En fonction de l'Enz on aura des maladies associées qui peuvent être graves : glycogénose (maladie de pompe)

Atteinte des Polynucléaires/macrophages et des cellules ne se renouvelant plus (ex : neurones)
Atteintes graves, dégénératives → Alzheimer et Parkinson

III. Les péroxysomes

Il synthétise du H2O2 pour oxyder et dégrader ses substrats.



µpie électronique (transmission)
Visuali. Du précipité de DAB par péroxydases

A. Structure

- **Petite** organelle (0.1–1 µm diamètre), une **membrane simple** (**difficile à distinguer en ME)**
- Nb variable de peroxysome /cellule, en fonction de l'activité cellulaire
- Comporte des **enzymes (oxydases) produisant du peroxyde d'hydrogène** (H2O2) et d'autres enzymes utilisent l'H2O2 pour **oxyder** et **dégrader leur substrat**, d'où le nom "peroxysomes".

B. Renouvellement

Il peut se **diviser** par fission comme les mitochondries ou **synthèse de novo** à partir du RE et de la mitochondrie
Il **importe** des protéines, sous forme **repliée**, **présentant le peptide signal** : Peroxysome Targeting Signal **PTS1 (C-ter)** ou **PTS2 (N-ter).** Cette importation est assurée par des protéines cargos (Pex)

Il se **dégrade par autolyse** avec libération de son contenu ou par fusion avec un lysosome, mais surtout on observe une "**Pexophagie**" (autophagie)

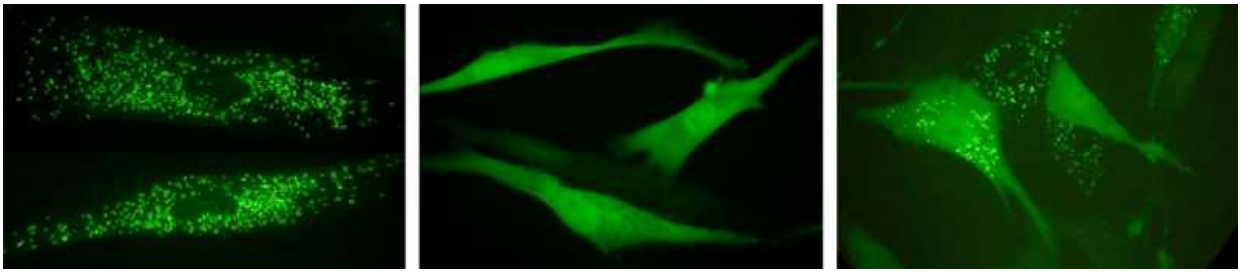
C. Substrat/fonction

- oxydation des **Ac. Gras à très longues chaînes** et **AG polyinsaturés** que la mitochondrie ne sait pas prendre en charge
- Synthèse du plasmalogène, **précurseur de la myéline**
- Conjugaison de l'acide cholique → **production de la bile**
- Synthèse cholestérol ?
- **Détoxification** ex : **25% de l'alcool**

D. Pathologie (pas à retenir)

Syndrome de Zellweger → atteintes nerveuses sévères par anomalie de la myéline

Cas de **l'adrénoleucodystrophie** liée à l'X : mutation du transporteur des AG → insuffisance surrénalienne, leucodystrophie, myélopathie….



Marquage ALD (transporteur AG très longue chaîne) en immunofluo.

- Gauche : fibroblastes sujet sain (XX) les peroxysomes sont marqués (points fluo)
- Milieu : fibroblastes sujet ALD, masculin (X, Y), le peroxysome perd sa fonction car le transporteur marqué est diffus dans le cytoplasme
- Droite : fibroblastes sujet ALD, féminin (X,X), des cellules apparaissent différemment selon le KX actif → hétérogénéité du génome selon l'X inactif